

Propuesta de proyecto de prácticas – Aplicación inteligente para estudiar con IA

Hola Laura,

Para tu periodo de prácticas en Azken Muga queremos proponerte el desarrollo de una aplicación orientada al estudio, el aprendizaje y la autoevaluación usando inteligencia artificial.

La idea principal del proyecto es construir una herramienta donde el usuario pueda subir varios documentos de estudio, como apuntes, PDFs, manuales, temarios o textos, y que el sistema sea capaz de leerlos, entender su contenido y generar cuestionarios automáticamente.

Descripción general del proyecto

La aplicación deberá permitir que el usuario suba uno o varios documentos y, a partir de ellos, la IA genere preguntas tipo examen.

Estas preguntas podrán ser de estilo test, con respuestas seleccionables tipo A, B, C y D, donde solo una sea correcta. Después de responder, el sistema deberá corregir el examen y explicar brevemente por qué la respuesta correcta es esa, usando como base los documentos subidos.

La idea no es solo hacer preguntas aleatorias, sino crear una herramienta útil para estudiar de verdad.

Funcionamiento esperado

El usuario podrá:

- subir documentos de estudio
- seleccionar sobre qué documentos quiere hacer el examen
- elegir el número de preguntas
- escoger dificultad: fácil, media o difícil
- responder preguntas tipo test
- recibir una corrección automática
- ver la nota final del examen
- revisar en qué preguntas ha fallado
- consultar una explicación basada en los apuntes

Además, sería interesante que la aplicación guardase los exámenes realizados para que el usuario pueda ver su evolución con el tiempo.

Dashboard web

La aplicación tendrá una interfaz web sencilla y clara donde el usuario pueda gestionar todo.

Esta parte debería permitir:

- ver los documentos subidos
- crear nuevos exámenes
- consultar exámenes anteriores
- ver notas y porcentajes de acierto
- detectar temas donde falla más
- repetir preguntas falladas
- ver una gráfica de progreso
- eliminar documentos o exámenes antiguos

También podría incluir un modo “repaso inteligente”, donde el sistema genere más preguntas sobre los temas en los que el usuario suele fallar.

Cosas interesantes que podría tener

- modo examen normal
- modo repaso de fallos
- preguntas con explicación
- historial de notas
- estadísticas por documento
- dificultad configurable
- generación automática de tests
- guardado de progreso
- panel visual con evolución
- opción de repetir un examen

Objetivo de la práctica

Con este proyecto buscamos evaluar la capacidad para crear una aplicación útil, bien organizada y con una aplicación real de inteligencia artificial.

Se trabajarán varias partes importantes:

- carga y lectura de documentos
- extracción de información relevante
- generación de preguntas con IA
- corrección automática
- diseño de una interfaz web
- almacenamiento de usuarios, documentos, exámenes y resultados
- visualización de progreso

No buscamos que el sistema sea perfecto desde el primer día, sino una primera versión funcional que permita subir documentos, generar preguntas, responderlas, corregirlas y guardar los resultados.

Pistas y recomendaciones

Una buena forma de plantearlo sería dividir el proyecto en módulos:

- módulo de subida de documentos
- módulo de lectura de PDFs y textos
- módulo de generación de preguntas con IA
- módulo de exámenes
- módulo de corrección
- módulo de estadísticas
- dashboard web

A nivel técnico, podrían encajar tecnologías como Python, Flask o FastAPI, SQLite, HTML/CSS/JavaScript, lectura de PDFs y algún modelo de IA local o por API.

Resultado esperado

Al finalizar, el usuario debería poder subir sus apuntes, generar un examen tipo test, responderlo desde la web, recibir una corrección automática y ver su evolución con el tiempo.

La idea final es crear una herramienta de estudio inteligente, como una especie de profesor personal que convierte apuntes en exámenes y ayuda al usuario a mejorar poco a poco.